

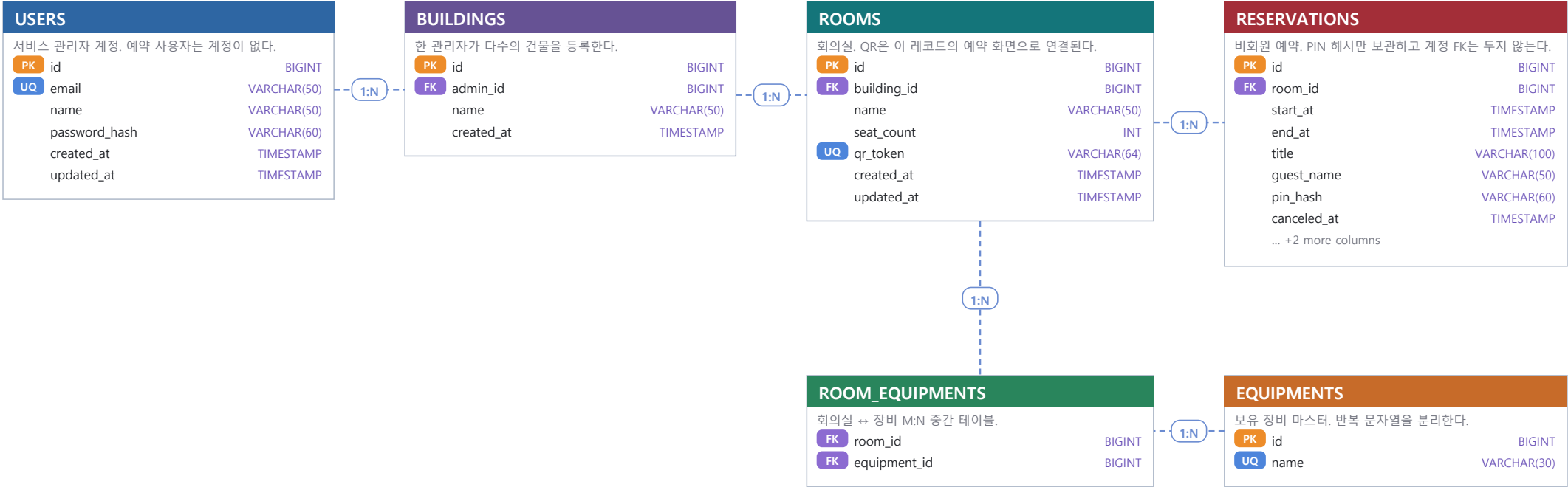
[회의실 예약] 소프트웨어 요구사항 정의서 (데이터 모델링 / ERD)

임시 대여 건물을 위한 회의실 예약 서비스 (교안 예시)

과정: 판교5	작성자: U000 홍길동	일자: 2026-09-07	버전: v1.0
도구: DBML · DBDiagram	영역: 데이터 모델링 / ERD		

1. 엔티티 관계 다이어그램 (Entity-Relationship Diagram)

— 6개 핵심 엔티티 (관리자 · 건물 · 회의실 · 장비 · 예약). 손님 계정 테이블 없음.



엔티티 관계 상세 요약 (Relationship Specification)

부모 엔티티 (Parent)	기수	카디널리티	기수	자식 엔티티 (Child)	외래키 (FK 컬럼)	비즈니스 규칙 및 참조 무결성
USERS	1	----- (1 : N) -----	N	BUILDINGS	admin_id	한 관리자가 다수의 건물을 등록한다.
BUILDINGS	1	----- (1 : N) -----	N	ROOMS	building_id	한 건물에 다수의 회의실이 속한다.
ROOMS	1	----- (1 : N) -----	N	RESERVATIONS	room_id	한 회의실에 다수의 예약 슬롯이 생긴다. 손님 계정 FK 없음.
ROOMS	1	----- (1 : N) -----	N	ROOM_EQUIPMENTS	room_id	한 회의실에 여러 장비를 가진다 (M:N 한쪽).
EQUIPMENTS	1	----- (1 : N) -----	N	ROOM_EQUIPMENTS	equipment_id	한 장비가 여러 회의실에 붙을 수 있다 (M:N 다른쪽).

[회의실 예약] 소프트웨어 요구사항 정의서 (테이블 정의서)

임시 대여 건물을 위한 회의실 예약 서비스 (교안 예시)

과정: 판교5	작성자: U000 홍길동	일자: 2026-09-07	버전: v1.0
도구: DBML · DBDiagram	영역: 테이블 정의서		

2. 테이블 정의서 (Table Definition Spec) — 1/3

— 관리자 인증 및 건물 메타데이터 (REQ-FUNC-001~004)

USERS 관리자 / 인증					서비스 관리자만 저장한다. 예약 사용자는 계정이 없다.
Key	컬럼명 (Column Name)	데이터 타입	Nullable	기본값 (Default)	컬럼 설명 및 비즈니스 규칙
PK	id	BIGINT	NO	increment	관리자 고유 식별자
UQ	email	VARCHAR(50)	NO	—	로그인 ID. unique로 중복 가입 차단 (REQ-FUNC-001)
	name	VARCHAR(50)	NO	—	관리자 이름
	password_hash	VARCHAR(60)	NO	—	단방향 해시. 원문 저장 금지 (REQ-NFN-002)
	created_at	TIMESTAMP	NO	now()	가입 시각
	updated_at	TIMESTAMP	YES	NULL	최종 수정 시각
※ 주요 무결성 제약조건 & 인덱스: · UNIQUE (email) — 로그인 아이디 중복 가입 방지					

BUILDINGS 건물					한 관리자가 다수의 건물을 등록한다. (REQ-FUNC-004)
Key	컬럼명 (Column Name)	데이터 타입	Nullable	기본값 (Default)	컬럼 설명 및 비즈니스 규칙
PK	id	BIGINT	NO	increment	건물 고유 식별자
FK	admin_id	BIGINT	NO	—	등록한 관리자. users.id
	name	VARCHAR(50)	NO	—	관리자 내에서 건물명 중복 불가
	created_at	TIMESTAMP	NO	now()	등록 시각
※ 주요 무결성 제약조건 & 인덱스: · UNIQUE (admin_id, name) — 같은 관리자 소속 건물명 중복 방지 · FK admin_id REFERENCES users(id)					

[회의실 예약] 소프트웨어 요구사항 정의서 (테이블 정의서)

임시 대여 건물을 위한 회의실 예약 서비스 (교안 예시)

과정: 판교5	작성자: U000 홍길동	일자: 2026-09-07	버전: v1.0
도구: DBML · DBDiagram	영역: 테이블 정의서		

2. 테이블 정의서 (Table Definition Spec) — 2/3

— 회의실 · QR · 보유 장비 및 M:N 매핑 (REQ-FUNC-005, 006)

ROOMS 회의실 / QR					QR은 이 레코드의 예약 화면으로 연결된다.
Key	컬럼명 (Column Name)	데이터 타입	Nullable	기본값 (Default)	컬럼 설명 및 비즈니스 규칙
PK	id	BIGINT	NO	increment	회의실 고유 식별자
FK	building_id	BIGINT	NO	—	소속 건물. buildings.id (REQ-FUNC-005)
	name	VARCHAR(50)	NO	—	회의실 이름
	seat_count	INT	NO	—	좌석 수
UQ	qr_token	VARCHAR(64)	NO	—	QR URL에 실리는 식별자 (REQ-FUNC-006)
	created_at	TIMESTAMP	NO	now()	등록 시각
	updated_at	TIMESTAMP	YES	NULL	최종 수정 시각
※ 주요 무결성 제약조건 & 인덱스: · UNIQUE (qr_token) — QR 식별자 충돌 방지 · INDEX (building_id) · FK building_id REFERENCES buildings(id)					

EQUIPMENTS 장비 마스터					반복 문자열을 분리한 장비 코드.
Key	컬럼명 (Column Name)	데이터 타입	Nullable	기본값 (Default)	컬럼 설명 및 비즈니스 규칙
PK	id	BIGINT	NO	increment	장비 고유 식별자
UQ	name	VARCHAR(30)	NO	—	TV / 프로젝터 / 화이트보드 등
※ 주요 무결성 제약조건 & 인덱스: · UNIQUE (name)					

ROOM_EQUIPMENTS 회의실-장비 M:N					회의실 ↔ 장비 다대다 중간 테이블. (REQ-FUNC-005)
Key	컬럼명 (Column Name)	데이터 타입	Nullable	기본값 (Default)	컬럼 설명 및 비즈니스 규칙
FK	room_id	BIGINT	NO	—	회의실. rooms.id
FK	equipment_id	BIGINT	NO	—	장비. equipments.id
※ 주요 무결성 제약조건 & 인덱스: · UNIQUE (room_id, equipment_id) — 매핑 중복 방지 · FK room_id REFERENCES rooms(id) · FK equipment_id REFERENCES equipments(id)					

[회의실 예약] 소프트웨어 요구사항 정의서 (테이블 정의서)

임시 대여 건물을 위한 회의실 예약 서비스 (교안 예시)

과정: 판교5

작성자: U000 홍길동

일자: 2026-09-07

버전: v1.0

도구: DBML · DBDiagram

영역: 테이블 정의서

2. 테이블 정의서 (Table Definition Spec) — 3/3

— 비회원 예약 슬롯 · PIN 해시 · 취소 (REQ-FUNC-007~012, REQ-NFN-003)

RESERVATIONS 예약 (비회원)					손님은 계정이 없고 PIN만 있다. 과거 시각이면 수정·취소 거부.
Key	컬럼명 (Column Name)	데이터 타입	Nullable	기본값 (Default)	컬럼 설명 및 비즈니스 규칙
PK	id	BIGINT	NO	increment	예약 고유 식별자
FK	room_id	BIGINT	NO	—	대상 회의실 (REQ-FUNC-008)
	start_at	TIMESTAMP	NO	—	30분 슬롯 시작 시각
	end_at	TIMESTAMP	NO	—	start_at + 30분
	title	VARCHAR(100)	NO	—	회의명
	guest_name	VARCHAR(50)	NO	—	예약자 표시명. 계정 FK 없음
	pin_hash	VARCHAR(60)	NO	—	수정·취소용. 원문 비응답 (REQ-NFN-003)
	created_at	TIMESTAMP	NO	now()	등록 시각
	updated_at	TIMESTAMP	YES	NULL	최종 수정 시각
	canceled_at	TIMESTAMP	YES	NULL	취소 시각. null이면 유효
※ 주요 무결성 제약조건 & 인덱스: - INDEX (room_id, start_at) — 일자·회의실별 슬롯 조회 - FK room_id REFERENCES rooms(id) - 동일 room_id + start_at 에 canceled_at IS NULL 인 행이 있으면 409 - 서버 시각이 start_at 이후이면 수정·취소 거부 (REQ-FUNC-009, 010)					